Name: _____ MTH234 Linear Algebra

ID: _____ 1/2022 (International Section)

EXAM 2 (Total 25 points)

**Instruction: Students must provide all details of your works. You may use any class materials. Calculator and other materials are not allowed.**

1. (5 points) Consider the subset $U$ of $\mathbb{R}^2$ defined by

$$U = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} : 3x + 4y = 0 \right\}.$$

Show that $U$ is a subspace of $\mathbb{R}^2$.

Sol!! 1) พิจารณา $U \neq \emptyset$ ให้ $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \longrightarrow x = 0, y = 0$ ; $x, y \in \mathbb{R}$

จาก $3x + 4y = 0$

จะได้ว่า $3(0) + 4(0) = 0 \longrightarrow 0 = 0 \in U$ เป็นจริง

2) พิจารณาสมบัติปิดการบวก

ให้ $u = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}$, $v = \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix}$ ; $x_1, x_2, y_1, y_2 \in \mathbb{R}$

จะได้ $u : 3x_1 + 4y_1 = 0$

$v : 3x_2 + 4y_2 = 0$

พิจารณา $u+v : 3x_1 + 4y_1 + 3x_2 + 4y_2 = 0$

$3x_1 + 3x_2 + 4y_1 + 4y_2 = 0$

$3(x_1 + x_2) + 4(y_1 + y_2) = 0$

ทำให้ได้ว่า $u + v \in U$ เป็นจริง

3) พิจารณาสมบัติปิดการคูณ

ให้ $\alpha U = \begin{bmatrix} \alpha x \\ \alpha y \end{bmatrix}$ ; $\alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha U \in S$

จะได้ $3(\alpha x) + 4(\alpha y) = 0$

$\alpha(3x + 4y) = 0$

$0 = 0$ เป็นจริง

$\therefore$ $U$ เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^2$ //

2. (6 points) Let

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 2 \\ -1 & -1 & -3 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 2 & -4 & 1 \\ 2 & 0 & 4 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Find a basis for $Nul(A)$. Also, find $rank(A)$ and $nullity(A)$.

**Sol!!** จากโจทย์ $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 2 \\ -1 & -1 & -3 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 2 & -4 & 1 \\ 2 & 0 & 4 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ พิจารณาหา rank(A) โดย row operation

จะได้ว่า
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 2 \\ -1 & -1 & -3 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 2 & -4 & 1 \\ 2 & 0 & 4 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & 6 & 6 \\ 0 & 2 & 2 & -4 & 1 \\ 0 & -4 & 4 & -8 & -4 \\ 0 & -2 & 2 & -4 & -1 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_2+R_1 \\ \\ R_4-2R_1 \\ R_5-R_1 \end{matrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & 6 & 6 \\ 0 & 2 & 2 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 8 & -16 & -2 \\ 0 & 0 & 4 & -8 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ R_4+2R_3 \\ R_5+R_3 \end{matrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 & -9 & -10 \\ 0 & 1 & -3 & 6 & 6 \\ 0 & 0 & 8 & -16 & -11 \\ 0 & 0 & 8 & -16 & -2 \\ 0 & 0 & 4 & -8 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_1-2R_2 \\ \\ R_3-R_2 \\ \\ \end{matrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 & -10 \\ 0 & 1 & -3 & 6 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -11 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 4 & -8 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_1-\frac{3}{2}R_5 \\ \\ R_3-2R_5 \\ R_4-2R_5 \\ \\ \end{matrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 & -10 \\ 0 & 1 & -3 & 6 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & -6 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_3+\frac{11}{2}R_4 \\ \\ -\frac{1}{2}R_4 \\ \frac{3}{4}R_5 \\ \\ \end{matrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_1+10R_4 \\ R_2-6R_4+R_5 \\ \\ \\ \\ \end{matrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} R_3 \leftrightarrow R_5$$

ทำให้ได้ว่า rank(A) = 4

และจาก rank(A) + nullity(A) = n

จะได้ว่า nullity(A) = n − rank(A)
= 5 − 4
= 1

จากนั้นหา basis ของ Nul(A) $\longrightarrow Ax = 0$

จากเมทริกซ์ที่ผ่าน row operation จะได้ว่า

$$\left.\begin{matrix} x_1 + 3x_4 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_3 - 2x_4 = 0 \\ x_5 = 0 \end{matrix}\right\} \begin{matrix} x_1 = -3x_4 \\ x_3 = 2x_4 \end{matrix}$$ โดยที่ $x_4$ เป็น free variable, $x_4 \in \mathbb{R}$

ทำให้ได้ว่า $x = \begin{bmatrix} -3x_4 \\ 0 \\ 2x_4 \\ x_4 \end{bmatrix} = x_4 \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

นั่นคือ basis ของ Nul(A) คือ $\left\{ \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$

$\therefore$ basis ของ Nul(A) คือ $\left\{ \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$,

rank(A) = 4 และ nullity(A) = 1 //

3. Let $\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix} \right\}$ and $\mathcal{B}' = \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 8 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \end{bmatrix} \right\}$.

(a) (4 points) Show that both sets are bases of $\mathbb{R}^2$.

Sol:

พิจารณา $\mathcal{B}$ : ให้ $c_1\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix} + c_2\begin{bmatrix}1\\4\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}$ ; $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

จะได้ $\begin{bmatrix} c_1+c_2 \\ c_1+4c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix} \longrightarrow$ จะได้ว่า $c_1 = c_2 = 0$

∴ เป็น linearly independent

เช็คว่า span ในR² : ให้ $k_1\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix} + k_2\begin{bmatrix}1\\4\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}$ ; $k_1, k_2 \in \mathbb{R}$

จะได้ $\begin{bmatrix} k_1+k_2 \\ k_1+4k_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}$

ใช้ row operation

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & x \\ 1 & 4 & y \end{array}\right] \\ \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & x \\ 0 & 3 & y-x \end{array}\right] R_2 - R_1 \\ \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & x \\ 0 & 1 & \frac{y-x}{3} \end{array}\right] \frac{1}{3}R_2 \\ \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \frac{4x-y}{3} \\ 0 & 1 & \frac{y-x}{3} \end{array}\right] R_1 - R_2$$

จะได้ $k_1 = \frac{4x-y}{3}$, $k_2 = \frac{y-x}{3}$

แทนค่า $k_1, k_2$

$$\frac{4x-y}{3}\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix} + \frac{y-x}{3}\begin{bmatrix}1\\4\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix}\frac{4x-y}{3}\\ \frac{4x-y}{3}\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}\frac{y-x}{3}\\ \frac{4y-4x}{3}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix}\frac{4x-y}{3} + \frac{y-x}{3}\\ \frac{4x-y}{3} + \frac{4y-4x}{3}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix}\frac{3x}{3}\\ \frac{3y}{3}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}$$

∴ $\mathcal{B}$ เป็น basis ของ $\mathbb{R}^2$ #

พิจารณา $\mathcal{B}'$ : ให้ $d_1\begin{bmatrix}-1\\8\end{bmatrix} + d_2\begin{bmatrix}1\\-5\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}$ ; $d_1, d_2 \in \mathbb{R}$

จะได้ $\begin{bmatrix} -d_1+d_2 \\ 8d_1-5d_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix} \longrightarrow$ จะได้ว่า $d_1 = d_2 = 0$

∴ เป็น linearly independent

เช็คว่า span ในR² : ให้ $\ell_1\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix} + \ell_2\begin{bmatrix}1\\4\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}$ ; $\ell_1, \ell_2 \in \mathbb{R}$

จะได้ $\begin{bmatrix} -\ell_1+\ell_2 \\ 8\ell_1-5\ell_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}$

ใช้ row operation

$$\left[\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & x \\ 8 & -5 & y \end{array}\right] \\ \left[\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & x \\ 0 & 3 & 8x+y \end{array}\right] R_2 + R_1 \\ \left[\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & x \\ 0 & 1 & \frac{8x+y}{3} \end{array}\right] \frac{1}{3}R_1 \\ \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \frac{5x+y}{3} \\ 0 & 1 & \frac{8x+y}{3} \end{array}\right] -R_1 + R_2$$

จะได้ $\ell_1 = \frac{5x+y}{3}$, $\ell_2 = \frac{8x+y}{3}$

แทนค่า $\ell_1, \ell_2$

$$\frac{5x+y}{3}\begin{bmatrix}-1\\8\end{bmatrix} + \frac{8x+y}{3}\begin{bmatrix}1\\-5\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix}\frac{-5x-y}{3}\\ \frac{40x+8y}{3}\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}\frac{8x+y}{3}\\ \frac{-40x-5y}{3}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix}\frac{-5x-y}{3} + \frac{8x+y}{3}\\ \frac{40x+8y}{3} + \frac{-40x-5y}{3}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix}\frac{3x}{3}\\ \frac{3y}{3}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}$$

∴ $\mathcal{B}'$ เป็น basis ของ $\mathbb{R}^2$ #

(b) (2 points) Find the transition matrix from $\mathcal{B}$ to $\mathcal{B}'$.

Sol:

หา ${}_{\mathcal{B}'}P_{\mathcal{B}}$ $\longrightarrow [v_1]_{\mathcal{B}} \rightarrow \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix} = x_1\begin{bmatrix}-1\\8\end{bmatrix} + x_2\begin{bmatrix}1\\-5\end{bmatrix}$ ; $v_1, x_1, x_2 \in \mathbb{R}$

$$\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-a_1+a_2\\ 8a_1-5a_2\end{bmatrix} \longrightarrow \begin{matrix} -a_1+a_2 = 1 \\ 8a_1-5a_2 = 1 \end{matrix} \Big\} \begin{matrix} -8a_1+8a_2 = 8 \\ \hookrightarrow a_2 = 3,\ a_1 = 2 \end{matrix}$$

นั่นคือ $[v_1]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix}$

$\longrightarrow [v_2]_{\mathcal{B}} \rightarrow \begin{bmatrix}1\\4\end{bmatrix} = x_1\begin{bmatrix}-1\\8\end{bmatrix} + x_2\begin{bmatrix}1\\5\end{bmatrix}$ ; $v_1, x_1, x_2 \in \mathbb{R}$

$$\begin{bmatrix}1\\4\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-a_1+a_2\\ 8a_1-5a_2\end{bmatrix} \longrightarrow \begin{matrix} -a_1+a_2 = 1 \\ 8a_1-5a_2 = 4 \end{matrix} \Big\} \begin{matrix} -8a_1+8a_2 = 8 \\ \hookrightarrow a_2 = 4,\ a_1 = 3 \end{matrix}$$

นั่นคือ $[v_2]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix}3\\4\end{bmatrix}$

ทำให้ได้ว่า ${}_{\mathcal{B}'}P_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix}2 & 3\\ 3 & 4\end{bmatrix}$ #

(c) (2 points) Suppose that $[\vec{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$. Find $[\vec{x}]_{\mathcal{B}'}$.

Sol: จากข้อ b) ${}_{\mathcal{B}'}P_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix}2 & 3\\ 3 & 4\end{bmatrix}$

จากสูตร $[\vec{x}]_{\mathcal{B}'} = ({}_{\mathcal{B}'}P_{\mathcal{B}})[\vec{x}]_{\mathcal{B}}$

$$= \begin{bmatrix}2 & 3\\ 3 & 4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1\\2\end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix}5\\5\end{bmatrix}$$

∴ $[\vec{x}]_{\mathcal{B}'} = \begin{bmatrix}5\\5\end{bmatrix}$ #

4. (6 points) Use the Gram-Schmidt process to find an orthonormal basis for the subspace of $\mathbb{R}^4$ spanned by $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$.

Sol: จากโจทย์ $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ ($x_1$, $x_2$, $x_3$)

เขียนว่าเป็น basis มัย

จะได้ $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$\sim \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $R_1 - R_2 - R_3 - R_4$

$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $R_1 \leftrightarrow R_3$

$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ $R_3 \leftrightarrow R_4$

ทำให้ได้ว่า $c_1 = 0, c_2 = 0, c_3 = 0$

นั่นคือ basis ของ A คือ $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$

จาก $x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, x_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, x_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

จะได้ $v_1 = x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

$v_2 = x_2 - \frac{x_2 v_1}{v_1 v_1} v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{1+0+0+0}{1^2+0^2+1^2+0^2} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \\ -1/2 \\ 0 \end{bmatrix}$

$v_3 = x_3 - \frac{x_3 v_1}{v_1 v_1} v_1 - \frac{x_3 v_2}{v_2 v_2} v_2$

$= \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{1+0+0+0}{1^2+0^2+1^2+0^2} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{(\frac{1}{2})+0+0+0}{(\frac{1}{2})^2+1^2+(-\frac{1}{2})^2+0^2} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \\ -1/2 \\ 0 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \\ -1/2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/3 \\ 1/3 \\ -1/3 \\ 1 \end{bmatrix}$

นั่นคือ orthogonal basis ที่ได้คือ $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \\ -1/2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1/3 \\ 1/3 \\ -1/3 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$

จากนั้นหา orthonormal basis

จะได้ $u_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 0 \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{bmatrix}$

$u_2 = \frac{v_2}{\|v_2\|} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \\ -1/2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{6} \\ 2/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{6} \\ 0 \end{bmatrix}$

$u_3 = \frac{v_3}{\|v_3\|} = \frac{3}{2\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1/3 \\ 1/3 \\ -1/3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2\sqrt{3} \\ 1/2\sqrt{3} \\ -1/2\sqrt{3} \\ 1/2\sqrt{3} \end{bmatrix}$

$\therefore$ orthonormal basis ที่ได้คือ $\left\{ \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 0 \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1/\sqrt{6} \\ 2/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{6} \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1/2\sqrt{3} \\ 1/2\sqrt{3} \\ -1/2\sqrt{3} \\ 1/2\sqrt{3} \end{bmatrix} \right\}$ //

Name: _____ MTH234 Linear Algebra

ID: _____ 1/2022 (International Section)

EXAM 2 (Total 25 points)

**Instruction: Students must provide all details of your works. You may use any class materials. Calculator and other materials are not allowed.**

1. (5 points) Consider the subset $U$ of $\mathbb{R}^2$ defined by

$$U = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} : 3x + 4y = 0 \right\}.$$

Show that $U$ is a subspace of $\mathbb{R}^2$.

$U \neq \emptyset$ because $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \in U$

1. Let $\vec{u} = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}$ and $\vec{v} = \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix}$

Then $3x_1 + 4y_1 = 0$ , $3x_2 + 4y_2 = 0$

Consider $\vec{u} + \vec{v} = 0$

$$\begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{bmatrix} = 0$$

$3(x_1 + x_2) + 4(y_1 + y_2) = 0$

$3x_1 + 4y_1 + 3x_2 + 4y_2 = 0$

$0 = 0$

Therefore $\vec{u} + \vec{v} \in U$

2) Let $U = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ and $\alpha \in \mathbb{R}$ Then $\alpha U = 0$

consider $\alpha U = 0$

check $\alpha(3x + 4y) = 0$

$\alpha(0) = 0$

$0 = 0$

Therefore $\alpha U = 0$

Therefore $U$ is a subspace of $\mathbb{R}^2$

$U \neq \emptyset$ because $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \in U$

let $\vec{u} = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}$ $\vec{v} = \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix}$

then $3x_1 + 4y_1 = 0$, $3x_2 + 4y_2 = 0$

$\vec{u} + \vec{v} = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{bmatrix} = 0$

$3(x_1 + x_2) + 4(y_1 + y_2) = 0$

$0 = 0$

$\therefore \vec{u} + \vec{v} \in U$

let $U = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ and $\alpha \in \mathbb{R}$

$\begin{bmatrix} \alpha x \\ \alpha y \end{bmatrix} = 0$

$0 = 0$

1. (5 points) Consider the subset $U$ of $\mathbb{R}^2$ defined by

$$U = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} : 3x + 4y = 0 \right\}.$$

Show that $U$ is a subspace of $\mathbb{R}^2$.

Soln proof: 1.) Addition 2.) Multiplication

$U \neq \varnothing$ because $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \in U$

1.) let $\vec{u} = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}$ $\vec{v} = \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix}$

then $3x_1 + 4y_1 = 0$ , $3x_2 + 4y_2 = 0$

Consider $\vec{u} + \vec{v} = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{bmatrix}$

then $3(x_1 + x_2) + 4(y_1 + y_2) = 0$

$3x_1 + 3x_2 + 4y_1 + 4y_2 = 0$

$(3x_1 + 4y_1) + (3x_2 + 4y_2) = 0$

$0 + 0 = 0$

$0 = 0$ → True

$\therefore \vec{u} + \vec{v} \in U$

2.) let $\vec{u} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ and $\alpha \in \mathbb{R}$

$\alpha\vec{u} = \alpha \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ then $\alpha u = 0$

Consider $\alpha [3x + 4y] = 0$

$\alpha [u] = 0$

$\alpha [0] = 0$

$0 = 0$ → True

$\therefore \alpha\vec{u} \in U$

Therefore $U$ is subspace of $\mathbb{R}^2$

2. (6 points) Let

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 2 \\ -1 & -1 & -3 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 2 & -4 & 1 \\ 2 & 0 & 4 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Find a basis for $Nul(A)$. Also, find $rank(A)$ and $nullity(A)$.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 2 \\ -1 & -1 & -3 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 2 & -4 & 1 \\ 2 & 0 & 4 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & 6 & 6 \\ 0 & 2 & 2 & -4 & 1 \\ 0 & -4 & 4 & -8 & -4 \\ 0 & -2 & 2 & -4 & -1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ R_2+R_1 \\ \\ R_4-2R_1 \\ R_5-R_1 \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 & -9 & 10 \\ 0 & 1 & -3 & 6 & 6 \\ 0 & 0 & 8 & -16 & -11 \\ 0 & 0 & -8 & 16 & 20 \\ 0 & 0 & -4 & 8 & 11 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_1-2R_1 \\ \\ R_3-2R_2 \\ R_4+4R_2 \\ R_5+2R_2 \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 & -9 & 10 \\ 0 & 1 & -3 & 6 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -\frac{11}{8} \\ 0 & 0 & -8 & 16 & 20 \\ 0 & 0 & -4 & 8 & 11 \end{bmatrix} \quad \frac{R_3}{8}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 & -9 & 10 \\ 0 & 1 & -3 & 6 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -\frac{11}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{11}{2} \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ R_4+8R_3 \\ R_5+4R_3 \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 & \frac{23}{8} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{15}{8} \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -\frac{11}{8} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_1-6R_3 \\ R_2+3R_3 \\ \\ \\ R_5-\frac{11}{2}R_4 \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_1-\frac{23}{8}R_4 \\ R_2-\frac{15}{8}R_4 \\ R_3+\frac{11}{8}R_4 \\ \\ \end{matrix}$$

$x_1 + 3x_4 = 0$
$x_2 = 0$
$x_3 - 2x_4 = 0$
$x_3 = 2x_4$
$x_4 \in \mathbb{R}$
$x_5 = 0$

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3x_4 \\ 0 \\ 2x_4 \\ x_4 \\ 0 \end{bmatrix} = x_4 \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$Nul(A) = \left\{ \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

rank = 4

Nullity(A) = 1

Nul(A) Find abasis

qiläi leading entry

rank = 4

nullity = 1

$Nul(A) = \{\vec{x} \mid A\vec{x} = \vec{0}\}$

$A\vec{x}^3$ =

2. (6 points) Let

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 2 \\ -1 & -1 & -3 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 2 & -4 & 1 \\ 2 & 0 & 4 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}_{5\times 5}$$

Find a basis for $Nul(A)$. Also, find $rank(A)$ and $nullity(A)$.

**Sol$^n$**

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 2 \\ -1 & -1 & -3 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 2 & -4 & 1 \\ 2 & 0 & 4 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_2 = R_2 + R_1 \\ \\ \\ R_4 = R_4 - 2R_1 \\ R_5 = R_5 - R_1 \end{matrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & 6 & 6 \\ 0 & 2 & 2 & -4 & 1 \\ 0 & -4 & 4 & -8 & 4 \\ 0 & -2 & 2 & -4 & -1 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_1 = R_1 - 2R_2 \\ \\ R_3 = R_3 - 2R_2 \\ R_4 = R_4 + 4R_2 \\ R_5 = R_5 + 2R_2 \end{matrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 & -9 & -10 \\ 0 & 1 & -3 & 6 & 6 \\ 0 & 0 & 8 & -16 & -11 \\ 0 & 0 & -8 & 16 & 28 \\ 0 & 0 & -4 & 8 & 11 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ R_3 = \frac{1}{8} R_3 \\ R_4 = \frac{1}{4} R_4 \\ \\ \end{matrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 & -9 & -10 \\ 0 & 1 & -3 & 6 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -11/8 \\ 0 & 0 & -2 & 4 & 7 \\ 0 & 0 & -4 & 8 & 11 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_1 = R_1 - 6R_3 \\ R_2 = R_2 + 3R_3 \\ \\ R_4 = R_4 + 2R_3 \\ R_5 = R_5 + 4R_3 \end{matrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 & -13/4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 15/4 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -11/8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 13/4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 11/2 \end{bmatrix} \quad R_4 = \frac{4}{13} R_4$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 & -13/4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 15/4 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -11/8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 11/2 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_1 = R_1 + \frac{13}{4} R_4 \\ R_2 = R_2 - \frac{15}{4} R_4 \\ R_3 = R_3 + \frac{11}{8} R_4 \\ R_5 = R_5 - \frac{11}{2} R_4 \end{matrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$\because \dim(\text{row}(A)) = \dim(\text{Col}(A)) = 4$

$\therefore \text{rank}(A) = 4$

$\therefore \text{nullity}(A) = n - \text{rank}(A) = 5 - 4 = 1$

$$\left.\begin{array}{l} x_1 + 3x_4 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_3 - 2x_4 = 0 \\ x_5 = 0 \end{array}\right\} \quad x_4 = t \rightarrow \text{free-variable}$$

$$x_1 = -3t,\ x_2 = 0,\ x_3 = 2t,\ x_5 = 0$$

$$\vec{X} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3t \\ 0 \\ 2t \\ t \\ 0 \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Set $t = 1$ ; $\begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$\text{Basis Nul}(A) = \left\{ \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\},\ \text{rank}(A) = 4,\ \text{nullity}(A) = 1$$

3. Let $\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix} \right\}$ and $\mathcal{B}' = \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 8 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \end{bmatrix} \right\}$.

(a) (4 points) Show that both sets are bases of $\mathbb{R}^2$.

check for linear ind.

$B = c_1\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix} + c_2\begin{bmatrix}1\\4\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}$

$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \end{array}\right]$

$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{array}\right]$ $R_2 - R_1$, $\frac{R_2}{3}$

$c_1 + c_2 = 0$

$c_2 = 0$

$c_1 = c_2 = 0$

linear ind.

check span

$k_1\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix} + k_2\begin{bmatrix}1\\4\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}$

$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & x \\ 1 & 4 & y \end{array}\right]$ $\frac{R_2 - R_1}{3}$

$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & x \\ 0 & 1 & \frac{y-x}{3} \end{array}\right]$ $R_1 - R_2$

$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \frac{4x-y}{3} \\ 0 & 1 & \frac{y-x}{3} \end{array}\right]$

$k_1 = \frac{4x-y}{3}$

$k_2 = \frac{y-x}{3}$

$\frac{4x-y}{3}\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix} + \frac{y-x}{3}\begin{bmatrix}1\\4\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\frac{4x-y}{3}\\ \frac{4x-y}{3}\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}\frac{y-x}{3}\\ \frac{4y-4x}{3}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\frac{3x}{3}\\ \frac{3y}{3}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}$

$B': c_1\begin{bmatrix}-1\\8\end{bmatrix} + c_2\begin{bmatrix}1\\-5\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}$

$\left[\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & 0 \\ 8 & -5 & 0 \end{array}\right]$ $R_2 + 8R_1$

$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{array}\right]$ $-R_1$, $R_2 + R_1$, $\frac{R_2}{3}$

$c_1 = c_2 = 0$

linear ind.

(b) (2 points) Find the transition matrix from $\mathcal{B}$ to $\mathcal{B}'$.

$\left[\begin{array}{cc|cc} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 8 & -5 & 1 & 4 \end{array}\right]$

$\left[\begin{array}{cc|cc} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \end{array}\right]$ $R_2 + 8R_1$, $\frac{3}{3}$

$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \end{array}\right]$ $-(R_1 - R_2)$

$\therefore \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

$\vec{B}\ P_B$

$\vec{B}\ B$

$c_1\begin{bmatrix}-1\\8\end{bmatrix} + c_2\begin{bmatrix}1\\-5\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$

$c_1\begin{bmatrix}-1\\8\end{bmatrix} + c_2\begin{bmatrix}1\\-5\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1\\4\end{bmatrix}$

(c) (2 points) Suppose that $[\vec{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ c_2 \end{bmatrix}$. Find $[\vec{x}]_{\mathcal{B}'}$.

$[\vec{x}]_B = \begin{bmatrix}-1\\2\end{bmatrix}$

$[\vec{x}] = -1\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix}1\\4\end{bmatrix}$

$\vec{x} = \begin{bmatrix}1\\7\end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix}1\\7\end{bmatrix} = c_1\begin{bmatrix}-1\\8\end{bmatrix} + c_2\begin{bmatrix}1\\-5\end{bmatrix}$

$\left[\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & 1 \\ 8 & -5 & 7 \end{array}\right]$

$\left[\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 5 \end{array}\right]$ $\frac{R_2 + 8R_1}{3}$

$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 5 \end{array}\right]$ $-(R_1 - R_2)$

$[\vec{x}]_{\vec{B}} = \begin{bmatrix}4\\5\end{bmatrix}$

$\vec{x} = -1\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix}1\\4\end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix}1\\7\end{bmatrix}$

$[$

3. Let $\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix} \right\}$ and $\mathcal{B}' = \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 8 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \end{bmatrix} \right\}$.

(a) (4 points) Show that both sets are bases of $\mathbb{R}^2$.

Soln basis → 1.) span from V 2.) linearly independent

check: linearly independent

$B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}$

Method 1: $c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 = \vec{0}$

$c_1\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2\begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$c_1 + c_2 = 0$ —①

$c_1 + 4c_2 = 0$ —②

จาก ①; $c_1 = -c_2$ —③

แทน ③ ใน ②; $3c_2 = 0$

$c_2 = 0$ , $c_1 = 0$

$\therefore c_1 = c_2 = 0$ => linearly independent

Alt. Method 2:

$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}$

$= -1 + 4$

$= 3 \neq 0$

$\therefore$ linearly ind.

$B' = \begin{bmatrix} -1 \\ 8 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \end{bmatrix}$

Method 1: $c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 = \vec{0}$

$c_1\begin{bmatrix} -1 \\ 8 \end{bmatrix} + c_2\begin{bmatrix} 1 \\ -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$-c_1 + c_2 = 0$ —①

$8c_1 - 5c_2 = 0$ —②

จาก ①; $c_2 = c_1$ ——③

แทน ③ ใน ②; $3c_2 = 0$

$c_2 = 0$ , $c_1 = 0$

$\therefore c_1 = c_2 = 0$ => linearly independent

Alt. Method 2:

$\det(A) = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 8 & -5 \end{vmatrix}$

$= -8 + 5$

$= -3 \neq 0$

$\therefore$ linearly ind.

check span from V

$k_1\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + k_2\begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$

$B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}$

$A = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & x \\ 1 & 4 & y \end{array}\right]$ $R_2 = R_2 - R_1$

$\sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & x \\ 0 & 3 & y-x \end{array}\right]$ $R_2 = \frac{R_2}{3}$

$\sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & x \\ 0 & 1 & \frac{y-x}{3} \end{array}\right]$ $R_1 - R_2$

$\sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \frac{4x-y}{3} \\ 0 & 1 & \frac{y-x}{3} \end{array}\right]$

$k_1 = \frac{4x-y}{3}$ , $k_2 = \frac{y-x}{3}$

$\therefore \frac{4x-y}{3}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{y-x}{3}\begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} \frac{4x-y}{3} + \frac{y-x}{3} \\ \frac{4x-y}{3} + \frac{4y-4x}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} \frac{3x}{3} \\ \frac{3y}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ → True

∴ B is span from V

$k_1\begin{bmatrix} -1 \\ 8 \end{bmatrix} + k_2\begin{bmatrix} 1 \\ -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$

$B' = \begin{bmatrix} -1 \\ 8 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \end{bmatrix}$

$A = \left[\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & x \\ 8 & -5 & y \end{array}\right]$ $R_1 = -R_1$

$\sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & -x \\ 8 & -5 & y \end{array}\right]$ $R_2 = R_2 - 8R_1$

$\sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & -x \\ 0 & 3 & y+8x \end{array}\right]$ $R_2 = \frac{1}{3}R_2$

$\sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & -x \\ 0 & 1 & \frac{y+8x}{3} \end{array}\right]$ $R_1 = R_1 + R_2$

$\sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \frac{y+5x}{3} \\ 0 & 1 & \frac{y+8x}{3} \end{array}\right]$

$k_1 = \frac{y+5x}{3}$ , $k_2 = \frac{y+8x}{3}$

$\therefore \frac{y+5x}{3}\begin{bmatrix} -1 \\ 8 \end{bmatrix} + \frac{y+8x}{3}\begin{bmatrix} 1 \\ -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} \frac{-y-5x}{3} + \frac{y+8x}{3} \\ \frac{8y+40x}{3} - \frac{5y-40x}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} \frac{3x}{3} \\ \frac{3y}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ → True

∴ B′ is span from V

Therefore B and B′ are bases of $\mathbb{R}^2$

(b) (2 points) Find the transition matrix from $\mathcal{B}$ to $\mathcal{B}'$.

Soln transition matrix from B to B′ : ${}_{B'}P_B$

$B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}$ , $B' = \begin{bmatrix} -1 \\ 8 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = c_1\begin{bmatrix} -1 \\ 8 \end{bmatrix} + c_2\begin{bmatrix} 1 \\ -5 \end{bmatrix}$

$-c_1 + c_2 = 1$ —① | $c_2 = 1 + c_1$ —③

$8c_1 - 5c_2 = 1$ —② | ③→②; $8c_1 - 5 - 5c_1 = 1 \rightarrow 3c_1 = 6 \rightarrow c_1 = 2$ , $c_2 = 3$

$\therefore \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ →①

$\begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix} = d_1\begin{bmatrix} -1 \\ 8 \end{bmatrix} + d_2\begin{bmatrix} 1 \\ -5 \end{bmatrix}$

$d_2 - d_1 = 1$ —① | $d_2 = 1 + d_1$ —③

$8d_1 - 5d_2 = 4$ —② | ③→②; $8d_1 - 5 - 5d_1 = 4 \rightarrow 3d_1 = 9 \rightarrow d_1 = 3$ , $d_2 = 4$

$\therefore \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ →②

$\therefore {}_{B'}P_B$ = ① และ ② = $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

${}_{B'}P_B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

Alt. ${}_{B'}P_B$ (B → B′)

${}_{B'}P_B = \left[\begin{array}{cc|cc} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 8 & -5 & 1 & 4 \end{array}\right]$ $R_1 = -R_1$

$\sim \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 8 & -5 & 1 & 4 \end{array}\right]$ $R_2 = R_2 - 8R_1$

$\sim \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 3 & 9 & 12 \end{array}\right]$ $R_2 = \frac{1}{3}R_2$

$\sim \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \end{array}\right]$ $R_1 = R_1 + R_2$

$\sim \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \end{array}\right]$

$\therefore {}_{B'}P_B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

$\begin{array}{cc|cc} 8 & -5 & 1 & 4 \\ -8 & +8 & +8 & +8 \\ 0 & 3 & 9 & 12 \end{array}$

(c) (2 points) Suppose that $[\vec{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$. Find $[\vec{x}]_{\mathcal{B}'}$.

Soln $[\vec{x}]_B = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}$, $B' = \begin{bmatrix} -1 \\ 8 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \end{bmatrix}$

Map: $[\vec{x}]_B \leftrightarrow [\vec{x}] \leftrightarrow [\vec{x}]_{B'}$

$[\vec{x}] = -1\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}$

$[\vec{x}] = \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \end{bmatrix}$

Then $\begin{bmatrix} 1 \\ 7 \end{bmatrix} = c_1\begin{bmatrix} -1 \\ 8 \end{bmatrix} + c_2\begin{bmatrix} 1 \\ -5 \end{bmatrix}$

$-c_1 + c_2 = 1$ —① | $c_2 = 1 + c_1$ —③

$8c_1 - 5c_2 = 7$ —② | ③→②; $8c_1 - 5 - 5c_1 = 7 \rightarrow 3c_1 = 12 \rightarrow c_1 = 4$, $c_2 = 5$

$\therefore [\vec{x}]_{B'} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}$

4. (6 points) Use the Gram-Schmidt process to find an orthonormal basis for the subspace of $\mathbb{R}^4$ spanned by $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$.

check if $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ is a basis or not

$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $R_3 - R_1$

$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $(R_3 + R_2)$

$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ $R_3 \leftrightarrow R_4, R_{34}$

A basis of $B$ is $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$

$\vec{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\vec{x}_1 = \vec{v}_1$

$\vec{x}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\vec{x}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\vec{x}_2 \cdot \vec{v}_1 \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 0 \\ 0 \cdot 1 \\ 0 \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 1$

$\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_1 = 2$

$\vec{v}_2 = \vec{x}_2 - \frac{\vec{x}_2 \cdot \vec{v}_1}{\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_1} v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \\ -1/2 \\ 0 \end{bmatrix}$

$\vec{v}_3 = \vec{x}_3 - \frac{\vec{x}_3 \cdot \vec{v}_1}{\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_1} \vec{v}_1 - \frac{\vec{x}_3 \cdot \vec{v}_2}{\vec{v}_2 \cdot \vec{v}_2} \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \\ -1/2 \\ 0 \end{bmatrix}$ (1/3)

$\vec{x}_3 \cdot \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \\ -1/2 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{2}$

$\vec{v}_2 \cdot \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 1/4 \\ 1 \\ 1/4 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{3}{2}$

$\vec{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1/2 \\ 0 \\ 1/2 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1/6 \\ 1/3 \\ -1/6 \\ 0 \end{bmatrix}$

$\vec{v}_3 = \begin{bmatrix} 1/3 \\ -1/3 \\ -1/3 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \\ -1/2 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/3 \\ -1/3 \\ -1/3 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ is a orthogonal basis of B

$\left\| \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ $\left\| \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \\ -1/2 \\ 0 \end{bmatrix} \right\| = \sqrt{\frac{1^2}{2} + 1^2 + \frac{-1^2}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$ $\left\| \begin{bmatrix} 1/3 \\ -1/3 \\ -1/3 \\ 1 \end{bmatrix} \right\| = \sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{-1}{3}\right)^2 + \left(\frac{-1}{3}\right)^2 + 1^2}$

$= \frac{2\sqrt{3}}{3}$

$\therefore$ Ans $\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{2\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{2\sqrt{3}} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{-1}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{2\sqrt{3}} \\ 0 & 0 & \frac{3}{2\sqrt{3}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{6} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{3} & -\frac{\sqrt{3}}{6} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & -\frac{\sqrt{3}}{6} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$

4. (6 points) Use the Gram-Schmidt process to find an orthonormal basis for the subspace of $\mathbb{R}^4$ spanned by $\left\{\begin{bmatrix}1\\0\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\1\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\0\\0\\1\end{bmatrix}\right\}$.

Sol" check basis ; 1.) linearly independent 2.) span from V

1.) linearly independent Check

$$c_1\begin{bmatrix}1\\0\\1\\0\end{bmatrix} + c_2\begin{bmatrix}1\\1\\0\\0\end{bmatrix} + c_3\begin{bmatrix}1\\0\\0\\1\end{bmatrix} = \vec{0}$$

$c_1 = c_2 = c_3 = 0$

$\therefore$ linearly independent

2.) Span from V

ref: $\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$ $R_3 = R_3 - R_1$

$\sim \begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&0\\0&-1&-1\\0&0&1\end{bmatrix}$ $R_1 = R_1 - R_2$, $R_3 = R_3 + R_2$

$\sim \begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&-1\\0&0&1\end{bmatrix}$ $R_3 = -R_3$

$\sim \begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&1\\0&0&1\end{bmatrix}$ $R_1 = R_1 - R_3$, $R_4 = R_4 - R_3$

$\sim \begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}$

$\therefore \left\{\begin{bmatrix}1\\0\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\1\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\0\\0\\1\end{bmatrix}\right\}$ is a basis

Gram-Schmidt process

$\vec{v}_1 = \vec{x}_1$

$\vec{v}_2 = \vec{x}_2 - \left[\frac{\vec{x}_2\cdot\vec{v}_1}{\vec{v}_1\cdot\vec{v}_1}\vec{v}_1\right]$

$\vec{v}_3 = \vec{x}_3 - \left[\frac{\vec{x}_3\cdot\vec{v}_2}{\vec{v}_2\cdot\vec{v}_2}\vec{v}_2\right] - \left[\frac{\vec{x}_3\cdot\vec{v}_1}{\vec{v}_1\cdot\vec{v}_1}\vec{v}_1\right]$

$\Rightarrow \vec{v}_1 = \begin{bmatrix}1\\0\\1\\0\end{bmatrix}$

$\vec{v}_2 = \begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix} - \frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\0\\1\\0\end{bmatrix}$

$\vec{v}_2 = \begin{bmatrix}1/2\\0\\-1/2\\0\end{bmatrix}$

$\vec{v}_3 = \begin{bmatrix}0\\0\\1\\0\end{bmatrix} - \left[\frac{1/2}{1}\begin{bmatrix}1/2\\0\\-1/2\\0\end{bmatrix}\right] - \left[\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\0\\1\\0\end{bmatrix}\right]$

$\vec{v}_3 = \begin{bmatrix}0\\0\\1\\0\end{bmatrix} - \begin{bmatrix}1/4\\0\\-1/4\\0\end{bmatrix} - \begin{bmatrix}1/2\\0\\1/2\\0\end{bmatrix}$

$\vec{v}_3 = \begin{bmatrix}-1/3\\0\\-1/3\\1\end{bmatrix}$

no

$\begin{bmatrix}1\\0\\1\\0\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}1\\0\\1\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1\\0\\1\\0\end{bmatrix} = 1$

$\begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix} = 2$

$\begin{bmatrix}1\\0\\1\\0\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix} = 1$

$\begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}1\\0\\1\\0\end{bmatrix} = 2$

$\begin{bmatrix}1/2\\0\\-1/2\\0\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}1/2\\0\\-1/2\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1/4\\0\\1/4\\0\end{bmatrix} = 1+\frac{1}{2} = 3/2$

$\begin{bmatrix}1\\0\\1\\0\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}-1/2\\0\\-1/2\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-1/2\\0\\-1/2\\0\end{bmatrix} = 1/2$

$1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = \frac{6-1-3}{6} = \frac{1}{3}$

$\therefore \left\{\begin{bmatrix}1\\0\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1/2\\0\\-1/2\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1/3\\-1/3\\-1/3\\1\end{bmatrix}\right\}$ is a orthogonal basis

and $\left\|\begin{bmatrix}1\\0\\1\\0\end{bmatrix}\right\| = \sqrt{2}$, $\left\|\begin{bmatrix}1/2\\0\\-1/2\\0\end{bmatrix}\right\| = \sqrt{\frac{1}{4}+\frac{1}{4}} = \sqrt{1/2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\left\|\begin{bmatrix}1/3\\-1/3\\-1/3\\1\end{bmatrix}\right\| = \sqrt{\frac{4}{3}} = \frac{\sqrt{12}}{3} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$

$\therefore$ orthonormal basis is

$$\left\{\begin{bmatrix}1/\sqrt{2}\\0\\1/\sqrt{2}\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1/\sqrt{6}\\2/\sqrt{6}\\1/\sqrt{6}\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1/\sqrt{12}\\-1/\sqrt{12}\\-1/\sqrt{12}\\3/\sqrt{12}\end{bmatrix}\right\} = \left\{\begin{bmatrix}\sqrt{2}/2\\0\\\sqrt{2}/2\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}\sqrt{6}/6\\\sqrt{6}/3\\\sqrt{6}/6\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}\sqrt{3}/6\\-\sqrt{3}/6\\-\sqrt{3}/6\\\sqrt{3}/2\end{bmatrix}\right\}$$

$u, v, w$ $\in$ linearly ind.

$u-v$, $v-w$, $u+w$ also linearly ind.

Let $\vec{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$ $\vec{v} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$ $\vec{w} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$ $\in$ linearly ind.

Consider $\vec{u}-\vec{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$ $\in$ linearly ind.

↳ Coordinate Vectors.

8. (5 คะแนน) สมมติว่า $\mathcal{B}$ เป็น basis ที่ประกอบด้วยเวกเตอร์ $\begin{bmatrix}-1\\5\\2\end{bmatrix}$ และ $\begin{bmatrix}-4\\8\\7\end{bmatrix}$ ถ้า $[\vec{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix}9\\-2\end{bmatrix}$ .

จงหาเวกเตอร์ $\vec{x}$

จากโจทย์ $[\vec{x}]_B = \begin{bmatrix}9\\-2\end{bmatrix}$ แสดงว่า $\vec{x} = 9\begin{bmatrix}-1\\5\\2\end{bmatrix} + (-2)\begin{bmatrix}-4\\8\\7\end{bmatrix}$

จะได้ว่า $\vec{x} = 9\begin{bmatrix}-1\\5\\2\end{bmatrix} - 2\begin{bmatrix}-4\\8\\7\end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix}-9\\45\\18\end{bmatrix} - \begin{bmatrix}-8\\16\\14\end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix}-1\\29\\4\end{bmatrix}$

$\therefore$ เวกเตอร์ $\vec{x}$ ที่ได้คือ $\begin{bmatrix}-1\\29\\4\end{bmatrix}$ //

9. (6 คะแนน) จงหา $\mathcal{B}$-coordinate vector ของ $\begin{bmatrix}3\\5\end{bmatrix}$ เมื่อเทียบกับ $\mathcal{B}$-basis $\begin{bmatrix}8\\-3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}5\\-2\end{bmatrix}$

จากโจทย์ ต้องการหาเวกเตอร์พิกัด $[x]_B = \begin{bmatrix}c_1\\c_2\end{bmatrix}$ ที่ทำให้ $x = c_1b_1 + c_2b_2$

จะได้ $\begin{bmatrix}3\\5\end{bmatrix} = c_1\begin{bmatrix}8\\-3\end{bmatrix} + c_2\begin{bmatrix}5\\-2\end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix}3\\5\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}8c_1+5c_2\\-3c_1-2c_2\end{bmatrix}$

ทำให้ได้ว่า $\left[\begin{array}{cc|c}8&5&3\\-3&-2&5\end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|c}2&1&13\\-3&-2&5\end{array}\right]$ $R_1+2R_2$

$\sim \left[\begin{array}{cc|c}2&1&13\\1&0&31\end{array}\right]$ $R_2+2R_1$

$\sim \left[\begin{array}{cc|c}0&1&-49\\1&0&31\end{array}\right]$ $R_1-2R_2$

$\sim \left[\begin{array}{cc|c}1&0&31\\0&1&-49\end{array}\right]$ $R_1 \leftrightarrow R_2$

ทำให้ได้ว่า $c_1 = 31$, $c_2 = -49$

นั่นคือ $[x]_B = \begin{bmatrix}31\\-49\end{bmatrix}$ //

6. จงใช้วิธี Gram-Schmidt หา orthonormal basis ของปริภูมิเวคเตอร์ที่ถูก spanned by

$$\vec{v}_1=\begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix},\quad \vec{v}_2=\begin{bmatrix}1\\0\\0\\1\end{bmatrix},\quad \vec{v}_3=\begin{bmatrix}0\\2\\1\\-1\end{bmatrix}$$

(8 คะแนน)

จากโจทย์ เขียนได้ว่า $\vec{v}=\begin{bmatrix}1&1&0\\1&0&2\\1&0&1\\1&1&-1\end{bmatrix}$ เป็น linearly independent

จะได้ว่า $A\vec{x}=\vec{0}\rightarrow\begin{bmatrix}1&1&0\\1&0&2\\1&0&1\\1&1&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\\0\end{bmatrix}$

นั่นคือ $\begin{bmatrix}1&1&0\\1&0&2\\1&0&1\\1&1&-1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&1&0\\1&0&2\\0&0&-1\\0&0&-1\end{bmatrix}\begin{matrix}\\\\R_3-R_2\\R_4-R_1\end{matrix}$

$\sim\begin{bmatrix}1&1&0\\1&0&0\\0&0&-1\\0&0&0\end{bmatrix}\begin{matrix}\\R_2+R_3\\\\R_4-R_3\end{matrix}$

$\sim\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}\begin{matrix}R_1-R_2\\\\-R_3\\\end{matrix}$

$\sim\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}R_2\leftrightarrow R_1$

ทำให้ได้ว่า $x_1=x_2=x_3=0\rightarrow$ เป็น linearly independent

ดังนั้น basis ของ V คือ $\left\{\begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1\\0\\0\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\2\\1\\-1\end{bmatrix}\right\}$

จาก basis ของ $V=\left\{\begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1\\0\\0\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\2\\1\\-1\end{bmatrix}\right\}$

หา orthogonal basis ด้วยวิธี Gram-Schmidt $\rightarrow$ จาก $\vec{v}_1=\begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix},\vec{v}_2=\begin{bmatrix}1\\0\\0\\1\end{bmatrix},\vec{v}_3=\begin{bmatrix}0\\2\\1\\-1\end{bmatrix}$

จะได้ว่า $\vec{y}_1=\vec{v}_1=\begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix}$ #

$$\vec{y}_2=\vec{v}_2-\frac{\vec{v}_2\cdot\vec{y}_1}{\vec{y}_1\cdot\vec{y}_1}y_1=\begin{bmatrix}1\\0\\0\\1\end{bmatrix}-\frac{1+0+0+1}{1^2+1^2+1^2+1^2}\begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\0\\0\\1\end{bmatrix}-\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1/2\\-1/2\\-1/2\\1/2\end{bmatrix}$$ #

$$\vec{y}_3=\vec{v}_3-\frac{\vec{v}_3\cdot\vec{y}_1}{\vec{y}_1\cdot\vec{y}_1}y_1-\frac{\vec{v}_3\cdot\vec{y}_2}{\vec{y}_2\cdot\vec{y}_2}y_2=\begin{bmatrix}0\\2\\1\\-1\end{bmatrix}-\frac{0+2+1+(-1)}{1^2+1^2+1^2+1^2}\begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix}-\frac{0+(-1)+(-\frac{1}{2})+(-\frac{1}{2})}{(\frac{1}{2})+(\frac{1}{4})+(\frac{1}{4})+(\frac{1}{4})}\begin{bmatrix}1/2\\-1/2\\-1/2\\1/2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\2\\1\\-1\end{bmatrix}-\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix}+2\begin{bmatrix}1/2\\-1/2\\-1/2\\1/2\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}0\\2\\1\\-1\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}1/2\\1/2\\1/2\\1/2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1\\-1\\-1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1/2\\1/2\\-1/2\\-1/2\end{bmatrix}$$ #

จะได้ orthogonal basis คือ $\left\{\begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1/2\\-1/2\\-1/2\\1/2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}3/2\\3/2\\1/2\\1/2\end{bmatrix}\right\}$

หา orthonormal basis : $u_1=\frac{y_1}{\|y_1\|}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1/2\\1/2\\1/2\\1/2\end{bmatrix}$

$$u_2=\frac{y_2}{\|y_2\|}=\frac{1}{1}\begin{bmatrix}1/2\\-1/2\\-1/2\\1/2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1/2\\-1/2\\-1/2\\1/2\end{bmatrix}$$

$$u_3=\frac{y_3}{\|y_3\|}=\frac{1}{1}\begin{bmatrix}1/2\\1/2\\-1/2\\-1/2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1/2\\1/2\\-1/2\\-1/2\end{bmatrix}$$

$\therefore$ orthonormal basis คือ $\left\{\begin{bmatrix}1/2\\1/2\\1/2\\1/2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1/2\\-1/2\\-1/2\\1/2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1/2\\1/2\\-1/2\\-1/2\end{bmatrix}\right\}$ #

3. กำหนดให้ B = {(1,1,0),(1,-1,1),(2,1,3)} และ C = {(1,-1,1),(5,-1,8),(2,-1,4)} เป็นมูลฐานของ $\mathbb{R}^3$

3.1 จงหาเมตริกซ์เปลี่ยนฐาน(transition matrix)จาก B ไป C

3.2 จงหาเวกเตอร์พิกัดของ $[(1,2,3)]_B$ เมื่อเทียบกับมูลฐาน C (10 คะแนน)

3.1) จากโจทย์ $B = \left\{\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1\\-1\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2\\1\\3\end{bmatrix}\right\}$ , $C = \left\{\begin{bmatrix}1\\-1\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}5\\-1\\8\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2\\-1\\4\end{bmatrix}\right\}$

ทำให้ได้ว่า $M_B = \begin{bmatrix}1&1&2\\1&-1&1\\0&1&3\end{bmatrix}$ , $M_C = \begin{bmatrix}1&5&2\\-1&-1&-1\\1&8&4\end{bmatrix}$

สามารถใช้วิธี $[M_C | M_B] \sim [I | {}_C P_B]$ ได้

ทำให้ได้ $\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&5&2&1&1&2\\-1&-1&-1&1&-1&1\\1&8&4&0&1&3\end{array}\right]$

$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc}1&5&2&1&1&2\\0&4&1&2&0&3\\0&3&2&-1&0&1\end{array}\right]$ $R_2+R_1$, $R_3-R_1$

$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc}1&5&2&1&1&2\\0&1&1/4&1/2&0&3/4\\0&3&2&-1&0&1\end{array}\right]$ $\frac{1}{4}R_2$

$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&3/4&-3/2&1&-7/4\\0&1&1/4&1/2&0&3/4\\0&0&5/4&-5/2&0&-5/4\end{array}\right]$ $R_1-5R_2$, $R_3-3R_2$

$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&3/4&-3/2&1&-7/4\\0&1&1/4&1/2&0&3/4\\0&0&1&-2&0&-1\end{array}\right]$ $\frac{4}{5}R_3$

$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&0&1&-1\\0&1&0&1&0&1\\0&0&1&-2&0&-1\end{array}\right]$ $R_1-\frac{3}{4}R_3$, $R_2-\frac{1}{4}R_3$

$\therefore \quad {}_C P_B = \begin{bmatrix}0&1&-1\\1&0&1\\-2&0&-1\end{bmatrix}$ //

3.2) จาก $[v]_B = \begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}$ หา $[v]_C$

จากสูตร $[v]_C = {}_C P_B [v]_B$

จะได้ $[v]_C = \begin{bmatrix}0&1&-1\\1&0&1\\-2&0&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix}-1\\4\\-5\end{bmatrix}$

$\therefore [v]_C = \begin{bmatrix}-1\\4\\-5\end{bmatrix}$ //

8 Determine whether or not the vectors $\mathbf{u} = [1, 1, 2]$, $\mathbf{v} = [2, 3, 1]$, $\mathbf{w} = [4, 5, 5]$ are linearly dependent. (2 points)

พิจารณาว่าเป็น linearly independent อาจหาได้จาก det

ให้ $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 5 \\ 2 & 1 & 5 \end{bmatrix}$

จะได้ว่า $\det(A) = 15 + 20 + 4 - 24 - 5 - 10 = 0 \longrightarrow$ เป็น linearly independent

$\therefore$ เวกเตอร์ทั้งหมดเป็น linearly independent //

9 Find the rank and basis of the row space of the matrix (3 points)

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & -2 & -3 \\ 1 & 4 & 3 & -1 & -4 \\ 2 & 3 & -4 & -7 & -3 \\ 3 & 8 & 1 & -7 & -8 \end{bmatrix}.$$

จากโจทย์ $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & -2 & -3 \\ 1 & 4 & 3 & -1 & -4 \\ 2 & 3 & -4 & -7 & -3 \\ 3 & 8 & 1 & -7 & -8 \end{bmatrix}$

$\sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & -6 & -3 & 3 \\ 0 & -1 & -2 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ R_2 - R_1 \\ R_3 - 2R_1 \\ R_4 - 3R_1 \end{matrix}$

$\sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ R_3 + 3R_2 \\ R_4 + R_2 \end{matrix}$

ทำให้ได้ว่า $\text{rank}(B) = 2$ และ basis ของ row space คือ $\{[1,3,1,-2,-3], [0,1,2,1,-1]\}$ //

3. (6 คะแนน) สมมติว่า เส้นตรง $L$ ในระนาบ $\mathbb{R}^3$ มีเวคเตอร์ $\vec{u} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ อยู่บนเส้นตรงนี้ จงหาการฉาย (orthogonal projection) ของเวคเตอร์ $\vec{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}$ ลงบน $L$ (หา $proj_L(\vec{v})$ นั่นเอง)

จากสูตร $proj_L(\vec{v}) = \frac{\vec{v} \cdot \vec{u}}{\vec{u} \cdot \vec{u}} \vec{u}$

จะได้ว่า $proj_L(\vec{v}) = \frac{(1)(-1)+(3)(2)+(-2)(2)}{(-1)^2+2^2+2^2} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$

$= \frac{1}{9} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} -1/9 \\ 2/9 \\ 2/9 \end{bmatrix}$

$\therefore proj_L(\vec{v})$ คือ $\begin{bmatrix} -1/9 \\ 2/9 \\ 2/9 \end{bmatrix}$ //

2. (6 คะแนน) จงหาเวคเตอร์ทั้งหมดที่ตั้งฉากกับเวคเตอร์ทั้งสามตัวนี้

$$\begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}4\\3\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}3\\0\\-3\end{bmatrix}$$
$V_1$ $V_2$ $V_3$

ให้เวคเตอร์ $X = \begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}$ , $x \in \mathbb{R}$

โดยที่ $X \cdot V_1 = X \cdot V_2 = X \cdot V_3 = 0$

นั่นคือ $X \cdot V_1 : 2x_1 + x_2 = 0$ —①

$X \cdot V_2 : 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 0$ —②

$X \cdot V_3 : 3x_1 - 3x_3 = 0$ —③

จาก ③ : $x_1 - x_3 = 0 \rightarrow x_1 = x_3$

แทนใน ② : $6x_1 + 3x_2 = 0$

$-2x_1 = x_2$

ทำให้ได้ $x_2 = -2x_1$ , $x_3 = x_1$ → $x_1$ เป็น free variable ; $x_1 \in \mathbb{R}$

จะได้ $X = x_1\begin{bmatrix}1\\-2\\1\end{bmatrix}$

∴ เวคเตอร์ที่ตั้งฉากที่ได้คือ $\begin{bmatrix}1\\-2\\1\end{bmatrix}$ กับผลคูณสเกลาร์ $x_1$ ใดๆ ; $x_1 \in \mathbb{R}$ //

**ข้อ 1** (10 คะแนน) ให้ $B = \{1, 1+x, x^2-1\}$ และ $C = \{1, x, x+x^2\}$ เป็นฐานหลักลำดับสำหรับ $\mathbb{P}_2$

1.1) จงหาพิกัด $[p(x)]_B$ เมื่อ $p(x) = 2+5x-x^2$ (3 คะแนน)

จาก $B = \{1, 1+x, x^2-1\}$ ; $B \in \mathbb{P}_2$

พิจารณา $p(x) = a_1(1) + a_2(1+x) + a_3(x^2-1)$ ; $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}$

จะได้ว่า $2+5x-x^2 = (a_1+a_2-a_3) + (a_2)x + (a_3)x^2$

นั่นคือ $\left.\begin{array}{rl} a_1+a_2-a_3 &= 2 \\ a_2 &= 5 \\ a_3 &= -1 \end{array}\right\}$ $a_1 = 2-a_2+a_3 = 2-5-1 = -4$

$\therefore [p(x)]_B$ ก็ได้คือ $\begin{bmatrix} -4 \\ 5 \\ -1 \end{bmatrix}$ //

1.2) จงหาเมทริกซ์เปลี่ยนฐานหลักจากฐานหลักลำดับ B ไปยังฐานหลักลำดับ C (หา $P_{C \leftarrow B}$) (4 คะแนน)

จาก $B = \{1, 1+x, x^2-1\}$ , $C = \{1, x, x+x^2\}$ ; $B, C \in \mathbb{P}_2$

- ให้ $[v_1]_C$ : $1 = b_1(1) + b_2(x) + b_3(x+x^2)$ ; $b_1, b_2, b_3 \in \mathbb{R}$

  $1 = (b_1) + (b_2+b_3)x + (b_3)x^2$

  จะได้ $b_1 = 1$ , $b_2 = 0$ , $b_3 = 0$ $\longrightarrow$ $[v_1]_C = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

- ให้ $[v_2]_C$ : $x = c_1(1) + c_2(x) + c_3(x+x^2)$ ; $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$

  $x = (c_1) + (c_2+c_3)x + (c_3)x^2$

  จะได้ $c_1 = 0$ , $c_2 = 1$ , $c_3 = 0$ $\longrightarrow$ $[v_2]_C = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

- ให้ $[v]_C$ : $x^2 = d_1(1) + d_2(x) + d_3(x+x^2)$ ; $d_1, d_2, d_3 \in \mathbb{R}$

  $x^2 = (d_1) + (d_2+d_3)x + (d_3)x^2$

  จะได้ $d_1 = 0$ , $d_2 = 0$ , $d_3 = 1$ $\longrightarrow$ $[v_3]_C = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\therefore {}_C P_B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ //

1.3) ถ้า $[q(x)]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ แล้วจงหาพิกัด $[q(x)]_C$ โดยใช้เมทริกซ์ ในข้อ 1.2) และหาพหุนาม $q(x)$ (3 คะแนน)

จากสูตร $[q(x)]_C = {}_C P_B [q(x)]_B$

จะได้ $[q(x)]_C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ //